

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

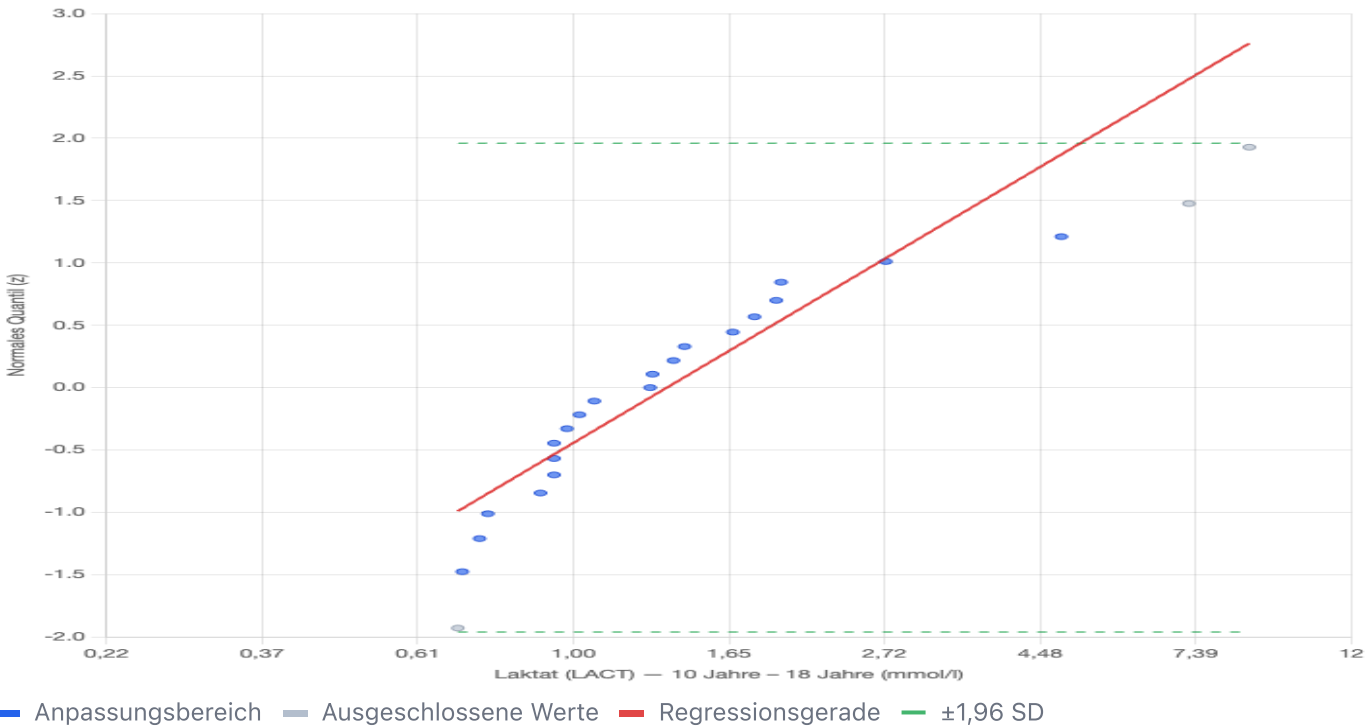
## Laktat (LACT) — 10 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 10 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:31:09 · n = 23 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Laktat (LACT) — 10 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)



### Ergebnisse: Laktat (LACT) — 10 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 23                                |
| Minimum                                    | 0,69 mmol/l                       |
| Maximum                                    | 8,78 mmol/l                       |
| Median                                     | 1,28 mmol/l                       |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                   |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 1,35 mmol/l (geom.)               |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 1,969 (geom. SD, Faktor)          |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 225,35 % (log-Skala)              |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 87.7%                             |
| Verwendeter Bereich                        | 20 von 23 Werten (4.3 % – 91.3 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

**0,36 – 5,10**  
mmol/l

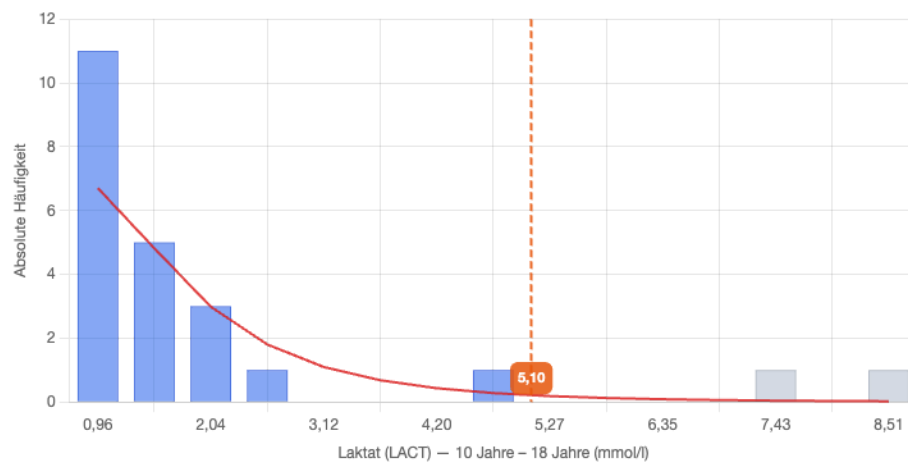
Regression:  $z = 1,47572 \cdot x - 0,44375$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$     $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,95$ : Schlechte Linearität. Grenzlinien manuell anpassen oder bimodale Verteilung prüfen.

n = 23 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

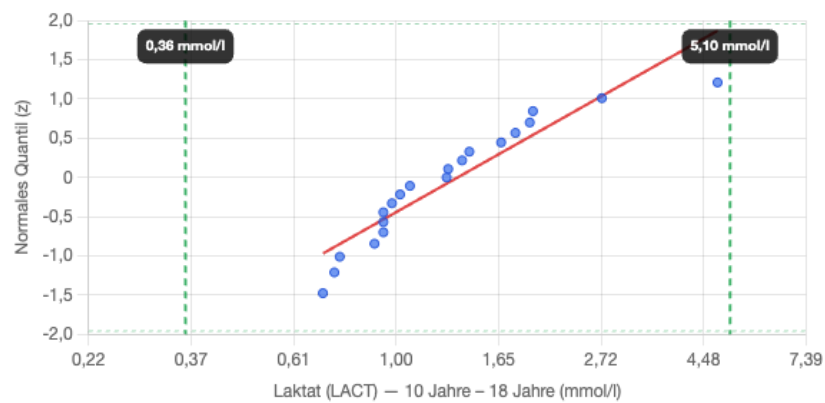
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Laktat (LACT) — 10 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.